

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 4 (S1)

Dashboard Excel

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD)
Tujuan Pembelajaran	Merancang dan membangun dashboard Excel yang memadukan Pivot Table, chart, slicer, KPI cards, dan timeline untuk pengambilan keputusan
Materi Prasyarat	Pivot Table, fungsi statistik bersyarat, dan dasar visualisasi data

A. Kisah Pemantik

"Satu Pandangan untuk Mengambil Keputusan"

Saat mengendarai mobil, pengemudi tidak perlu membuka puluhan buku catatan untuk mengetahui kecepatan, bahan bakar, atau suhu mesin. Semua informasi penting tampil **sekilas** di dashboard. Begitu juga pemilik kafe online yang memiliki ribuan transaksi. Ia harus membuka banyak file untuk tahu: berapa pendapatan bulan ini? Produk apa yang laris? Jawabannya tersebar — dan keputusan jadi lambat. Ia pun ingin **satu lembar kerja** yang merangkum semuanya: *dashboard Excel*.

Pertanyaan pemantik: Informasi apa saja yang menurutmu paling penting untuk "dashboard" sebuah sekolah? Bagaimana menyajikannya agar orang memahami dalam 10 detik?

B. Apa Itu Dashboard dan KPI?

Dashboard adalah tampilan visual yang merangkum data-data penting dalam satu halaman/layar, sehingga pengguna bisa melihat kondisi bisnis atau proyek **sekilas** dan mengambil keputusan dengan cepat.

KPI (Key Performance Indicator) adalah **angka kunci** yang menandakan kinerja — seperti pendapatan total, rata-rata transaksi, atau produk terlaris.

Istilah	Arti
Dashboard	Tampilan satu halaman yang merangkum data penting
KPI	Indikator kinerja utama (angka penting)
Chart	Grafik visualisasi data
Slicer	Tombol filter visual yang interaktif
Timeline	Slider filter berdasarkan waktu
PivotTable	Sumber ringkasan data dashboard

C. 5 Komponen Utama Dashboard Excel

1. Pivot Table — Sumber Ringkasan: Tempatkan pivot table sebagai sumber data utama. Dashboard biasanya memakai beberapa pivot untuk analisis berbeda, dan setiap pivot dihubungkan ke chart-nya.

2. Chart — Visualisasi Grafik: Pilih jenis grafik sesuai data:

Jenis Grafik	Cocok Untuk
Bar / Column	Membandingkan kategori (penjualan per produk)
Line	Menunjukkan tren waktu (penjualan per bulan)
Pie	Menunjukkan proporsi (market share)
Combo	Dua data berbeda skala (bar + line)
Stacked Bar	Total sekaligus komposisi

3. Slicer — Filter Interaktif: Tombol visual untuk menyaring data. Satu slicer bisa dihubungkan ke beberapa pivot: klik kanan slicer → **Report Connections** → centang pivot tujuan.

4. KPI Cards — Angka Penting: Kotak dengan angka besar di bagian atas dashboard:

- Total Revenue: `=SUM(penjualan[Total])`
- Rata-rata Transaksi: `=AVERAGE(penjualan[Total])`
- Produk Terlaris / Persentase Target: `=Total/Target`

5. Timeline — Filter Waktu: **PivotTable Analyze** → **Insert Timeline** untuk memilih rentang tanggal dengan slider.

D. Langkah Membuat Dashboard

- Siapkan data:** tabel rapi 30–100 baris dengan header jelas (Tanggal, Produk, Kategori, Qty, Harga, Total).
- Pivot Table 1:** Rows = Produk, Values = Sum of Total.
- Pivot Table 2:** Rows = Tanggal → **Group** → **Months**, Values = Sum of Total.
- Chart 1:** Column Chart dari Pivot 1 (penjualan per produk).
- Chart 2:** Line Chart dari Pivot 2 (tren bulanan).
- Slicer:** pilih field Kategori, hubungkan ke **kedua** pivot.
- KPI Cards:** buat 3–4 kotak angka penting di bagian atas.
- Layout & Format:**
 - Buat sheet baru bernama **DASHBOARD**.
 - Susun: KPI di atas, chart di tengah, slicer di samping.
 - Gunakan warna konsisten (maksimal 3 warna).
 - Sembunyikan gridlines (View → Gridlines) dan header baris/kolom.

E. Tips Desain Dashboard Profesional

- Hierarki:** informasi terpenting di bagian atas (KPI cards), detail di bawahnya.
- Konsistensi warna:** pilih 2–3 warna dan gunakan di seluruh dashboard.
- White space:** beri jarak antar komponen agar tidak sesak — ruang kosong memberi "napas visual".
- Ukuran font:** judul 18pt, KPI 24pt, label chart 10pt.
- Bersihkan elemen pengganggu:** gridlines, header baris/kolom, scrollbar.
- Beri judul jelas:** misal "Dashboard Penjualan Q1 2025".

Contoh Layout:

+-----+ [LOGO] DASHBOARD PENJUALAN 2025 [Tanggal] +-----+			
[Total Rp50jt] [Rata-rata Rp1,5jt] [Produk: Kopi] [Target] +-----+			
Penjualan per Produk (Bar) Tren Bulanan (Line)			

[CHART]	[CHART]
[Slicer: Kategori]	[Timeline: 2024-2025]

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Sebutkan 5 komponen utama dashboard Excel! **Jawaban:** Pivot Table, Chart, Slicer, KPI Cards, dan Timeline.

Contoh 2: Data penjualan per bulan selama 12 bulan. Jenis chart apa yang paling tepat dan mengapa? **Jawaban:** Line Chart, karena paling baik menampilkan tren/perubahan nilai dari waktu ke waktu.

Contoh 3: Bagaimana cara menghubungkan satu slicer ke beberapa pivot table? **Jawaban:** Klik kanan pada slicer → **Report Connections** → centang pivot table tujuan → OK.

Contoh 4: Tuliskan rumus untuk KPI "Rata-rata Transaksi" jika kolom Total bernama `total` pada tabel bernama `penjualan` !
Jawaban: `=AVERAGE(penjualan[total])`

Contoh 5: Sebutkan 3 tips desain dashboard yang baik! **Jawaban:** (1) Utamakan hierarki — KPI di atas; (2) konsistensi warna maksimal 3 warna; (3) cukupi white space agar tidak sesak.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Semakin banyak warna, dashboard makin menarik"	Maksimal 3 warna konsisten agar fokus dan profesional
"Dashboard harus penuh sesak dengan data"	White space penting agar informasi mudah dibaca
"Pie chart cocok untuk semua data"	Pie chart hanya untuk proporsi , bukan perbandingan banyak kategori
"Dashboard langsung ter-update otomatis"	Perlu Refresh pivot setelah data sumber berubah
"Slicer hanya bisa untuk satu pivot"	Slicer dapat terhubung ke banyak pivot melalui Report Connections

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan 1 — Sumber Data (30 menit): Buat 30–40 baris data penjualan (Tanggal, Produk, Kategori, Qty, Harga, Total) dengan 3 kategori dan 3 bulan.

Tantangan 2 — Fondasi Dashboard (60 menit): Buat 2 pivot (total per produk, tren bulanan) dan 2 chart (Column dan Line) di sheet terpisah.

Tantangan 3 — Interaktivitas (60 menit): Tambahkan slicer Kategori yang terhubung ke kedua pivot, tambahkan timeline, dan buat 3 KPI cards (Total Revenue, Rata-rata Transaksi, Produk Terlaris).

Tantangan 4 — Finishing (60 menit): Susun semuanya dalam satu sheet **DASHBOARD** yang bersih: tanpa gridlines, warna konsisten, judul jelas. Simpan sebagai `Dashboard_NamaKamu.xlsx`.

I. Rangkuman Kunci

- Dashboard** merangkum data penting dalam satu layar untuk keputusan cepat.
- 5 komponen: **Pivot Table, Chart, Slicer, KPI Cards, Timeline.**
- Pilih chart sesuai tujuan: **Bar** membandingkan, **Line** menunjukkan tren, **Pie** proporsi.
- Slicer** membuat dashboard interaktif dan bisa dipakai banyak pivot.
- Desain baik: hierarki, warna konsisten (≤3), white space, font proporsional.
- Selalu **Refresh** pivot saat data sumber berubah.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Dashboard	Tampilan satu halaman yang merangkum data penting
KPI	Key Performance Indicator — angka kunci kinerja
Chart	Grafik visualisasi data (bar, line, pie)
Slicer	Tombol filter visual interaktif
Timeline	Slider filter berdasarkan waktu
White space	Ruang kosong yang membuat desain mudah dibaca

K. Refleksi (Merefleksi)

- Mengapa dashboard lebih efektif daripada tabel data mentah untuk pengambilan keputusan?
- Komponen dashboard mana yang paling sulit kamu buat, dan mengapa?
- Bagaimana prinsip desain dashboard berlaku juga pada poster atau presentasi?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Dashboard untuk "kehidupan" apa yang ingin kamu buat selanjutnya?